

Lista 1

Capítulo 1 – Operações pontuais

- 1) A imagem original da Lena gray possui resolução 512 x 512 pixels. Decime essa imagem para 256 x 256, 128 x 128 e 64 x 64. Exiba as imagens lado a lado e do mesmo tamanho que a imagem original. Comente.
- 2) Exiba os canais da Lena color. Explique por que cada canal é exibido em níveis de cinza embora representem as componentes R, G e B.
- 3) Quantos bits por pixel temos na Lena color e quantos na Lena gray? Quantize a Lena gray com 6, 4, 2 e 1 bit por pixel. Exiba a imagem original e versões quantizadas lado a lado e comente os resultados.
- 4) Crie uma imagem sintética cinza (resolução 256 x 256 pixels) com nível 128. Crie um quadrado (32x32 pixels) no centro e aumente o nível de cinza desse quadrado até que ele esteja no limite da percepção. Repita o processo, mas dessa vez diminuindo o nível de cinza do quadrado central. Você nota alguma ilusão de óptica? Comente os resultados e explique por que a percepção humana do brilho é uniforme no logaritmo da luminância.
- 5) Considere a imagem Frog. Aplique um ajuste de brilho a partir do escalonamento da intensidade. Use um ajuste na escala de 1.2. Exiba as imagens lado a lado e comente os resultados.
- 6) Considere a imagem Frog. Aplique um ajuste de contraste a partir da modificação do gamma. Use gamma = 1.5. Exiba as imagens lado a lado e comente os resultados.

Capítulo 2 – Combinando imagens

- 7) Crie 32 imagens com ruído gaussiano a partir da imagem Brain. Aplique a técnica de supressão de ruído a partir da média das imagens. Compare com a imagem original.

Capítulo 3 – Histogramas

- 8) Calcule e exiba os histogramas das imagens Lena gray, Moon, Bay e Brain. Relacione o formato dos histogramas com as características das imagens.
- 9) Aplique a equalização de histogramas nas imagens Lena gray, Moon, Bay e Brain. Compare o resultado com as imagens originais.
- 10) Aplique a equalização adaptativa de histogramas nas imagens Lena gray, Moon, Bay e Brain. Utilize blocos de tamanho 8x8 e 16x16 pixels. Compare os resultados com o que foi obtido na Questão 9.

Capítulo 4 – Cores

11) Exiba a imagem Balloons lado a lado com os seus canais R, G e B. Os canais devem ser exibidos como imagens monocromáticas. Explique.

12) Converta a imagem Balloons para níveis de cinza a partir da média dos canais. Em seguida converta utilizando a função de conversão padrão. Exiba as imagens lado a lado e explique por que elas são diferentes.

Capítulo 5 - Segmentação

13) Converta a imagem Peppers_color para níveis de cinza. Aplique uma binarização por limiar global para destacar apenas a cor vermelha. Em seguida, use a imagem binária como máscara e aplique na imagem original. Explique por que a segmentação contém algumas imperfeições indesejadas.

14) Converta a imagem Guia para níveis de cinza e em seguida aplique o Otsu global. Em seguida, aplique a binarização localmente adaptativa. Use a variância como medida de uniformidade. Qual é o tamanho de janela que acarreta em melhor resultado?